

ΜΑΘΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΜ

Γεώργιος-Ραφαήλ Μαμαλιόγκας

iis22173

Ιωάννης Κατσαμπίρης-Γράψας

iis22095

Αστέριος-Πάρης Μάνο

ics22088

Μιχαήλ Παπανικολάου

iis22102

Ιωάννης Κούβαρος

iis22078

Αριθμός Ομάδας : 20

Website: <http://ec44.dai.uom.gr/>

Επιτελική Σύνοψη:

Εκπονήθηκε εργασία αναφορικά με τη δημιουργία εταιρίας συμβούλων πληροφορικής. Η δημιουργία της εταιρίας είχε ως προϋπόθεση την προετοιμασία και ολοκλήρωση του εταιρικού προφίλ , αλλά και την καταγραφή και σύνταξη του συμβολαίου συνεργασίας. Στη συνέχεια δημιουργήσαμε και συντηρήσαμε ένα KanBan πίνακα με παράλληλες μεταφορτώσεις των στιγμιότυπων του πίνακα στην ιστοσελίδα μας στο Confluence. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να πειραματιστούμε και να μάθουμε την χρήση των εργαλείων και εφαρμογών που διδαχθήκαμε στο μάθημα , οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως να ερευνήσουμε τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας. Στη πορεία της εργασίας αναπτύξαμε την εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο, με χρήση του CMS WordPress ,όπου περιγράψαμε μεταξύ άλλων , τις υπηρεσίες, την ιστορία μας και την ανάπτυξη μίας φόρμας επικοινωνίας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου. Εκτελέσαμε στο Signavio μια προσομοίωση 5 ημερών σε σενάριο ανάληψης χρημάτων σε τράπεζα. Αναλύσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε, βάσει των δεδομένων, σε συμπεράσματα. Υλοποιήσαμε ένα task automation για πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα , καθώς και μία επέκταση, με τις οποίες καταφέραμε να εξαγάγουμε αποτελέσματα και αναλύσεις, όπως π.χ. την φθηνότερη τιμή. Έπειτα αναλύσαμε τα στοιχεία αξιολόγησης διαφόρων κρασιών στο Tableau , από όπου και εξαγάγαμε συμπεράσματα διαφόρων τύπων , καθώς επίσης προχωρήσαμε και στην οπτικοποίηση δεδομένων ολυμπιακών συμμετοχών , δημιουργώντας ένα Dashboard. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε το RapidMiner, με το οποίο αναλύσαμε στοιχεία ασθενών σχετικά με καρδιακές παθήσεις και εξαγάγαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

- Ζήτημα 1: Οργάνωση Ομάδας	σελ.4
- Ζήτημα 2: Εταιρικό Προφίλ	σελ.12
- Ζήτημα 3: Υλοποίηση του Website	σελ.13
- Ζήτημα 4: Προσομοίωση στο Signavio	σελ.14
- Ζήτημα 5: Task Automation στο UiPath	σελ.16
- Ζήτημα 6: Οπτικοποίηση στο Tableau	σελ.17
- Ζήτημα 7: Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόβλεψης στο RapidMiner	σελ.19
- Συμπεράσματα	σελ.21
- Βιβλιογραφικές Αναφορές	σελ.22
- Παράρτημα (Ατομικά Timesheets)	σελ.23

Ζήτημα 1: Οργάνωση Ομάδας

A) Συμβόλαιο Συνεργασίας:

Ρόλοι στην εταιρία:

CEO: Γεώργιος-Ραφαήλ Μαμαλιόγκας

Chief Financial Officer (CFO) / Vice President: Ιωάννης Κατσαμπίρης-Γράψας

Chief Technology Officer (CTO): Αστέριος-Πάρης Μάνο

Head of Marketing and Sales: Μιχαήλ Παπανικολάου

Public Relations (PR): Ιωάννης Κούβαρος

Πώς οργανωθήκαμε και δουλέψαμε :

Καθορίσαμε τους ρόλους , τους οποίους θα αναλάβει το κάθε μέλος στην εταιρία μας. Οι τελικές αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις (meetings), οι οποίες θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποφασίσαμε πως οι αρχικές συναντήσεις θα είναι αναγνωριστικές , ώστε να θεσπίσουμε ένα οικείο κλίμα ανάμεσα στα μέλη. Στη συνέχεια , θα χωρίσουμε τα ζητήματα σε δυάδες και θα προχωρήσουμε στην διεκπεραίωσή τους. Τα ζητήματα και οι εργασίες θα αναρτώνται στο KanBan , στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της ομάδας. Οι εργασίες των μελών θα παρουσιάζονται στις συναντήσεις, μέσα από τις οποίες και θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες διορθώσεις και διευκρινίσεις , ώστε να διατηρηθεί η αρτιότητα σε όλη την έκταση της εργασίας. Ως συνεργατική πλατφόρμα επεξεργασίας κειμένων και παραδοτέων θα χρησιμοποιήσουμε το Microsoft 365. Ως πληροφοριακό σύστημα απομακρυσμένων συναντήσεων και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθεί το Messenger και κανάλι στο Discord.

B) Kanban Screenshots & Confluence Link:

Confluence Space link:

<https://iis22095.atlassian.net/wiki/spaces/~633eae222eaaa5dcfa174076/overview>

W

1^η Εβδομάδα : Συνάντηση Πέμπτη 24 Νοεμβρίου , Αρχή και Τέλος Συνάντησης

The image displays two screenshots of the EasyIT Kanban board, showing task progress across four columns: TO DO, DEVELOPMENT, REER REVIEW, and DONE.

Top Screenshot:

- TO DO 4 ISSUES:** Jira Account (EASIT-1), Confluence Account (EASIT-3), WordPress Account (EASIT-4), Συμβόλαιο Συνεργασίας (EASIT-5).
- DEVELOPMENT 1 ISSUE:** Signavio Simulation (EASIT-8).
- REER REVIEW 1 ISSUE:** Signavio Αναφορά (EASIT-9).
- DONE 3 ISSUES:** Vision Statement (EASIT-6), Kanban Board (EASIT-2), AI Logo (EASIT-7).

Bottom Screenshot:

- TO DO 4 ISSUES:** Jira Account (EASIT-1), Confluence Account (EASIT-3), WordPress Account (EASIT-4), Συμβόλαιο Συνεργασίας (EASIT-5).
- DEVELOPMENT 1 ISSUE:** Υπηρεσίες Εταιρίας (EASIT-10).
- REER REVIEW:** (Empty column).
- DONE 5 ISSUES:** Vision Statement (EASIT-6), Kanban Board (EASIT-2), AI Logo (EASIT-7), Signavio Simulation (EASIT-8), Signavio Αναφορά (EASIT-9).

2η Εβδομάδα : Συνάντηση Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου , Αρχή και Τέλος Συνάντησης

Projects / EasyIT

EasyIT board

IG

GROUP BY None

TO DO 6 ISSUES

✓ EASIT-3

Συμβόλαιο Συνεργασίας

✓ EASIT-5

WordPress Αρχική Επεξεργασία

✓ EASIT-11

UiPath Προετοιμασία

✓ EASIT-12

Tableau Προετοιμασία

✓ EASIT-13

+ Create issue

DEVELOPMENT 1 ISSUE

REER REVIEW

DONE 6 ISSUES ✓

✓ EASIT-2

AI Logo

✓ EASIT-7

Signavio Simulation

✓ EASIT-8

Signavio Αναφορά

✓ EASIT-9

WordPress Account

✓ EASIT-4

Quickstart

Projects / EasyIT

EasyIT board

IG

GROUP BY None

TO DO 3 ISSUES

✓ EASIT-1

ira Account

✓ EASIT-3

Confluence Account

✓ EASIT-5

Συμβόλαιο Συνεργασίας

+ Create issue

DEVELOPMENT 1 ISSUE

✓ EASIT-10

Υπηρεσίες Εταιρίας

REER REVIEW 1 ISSUE

✓ EASIT-11

WordPress Αρχική Επεξεργασία

DONE 8 ISSUES ✓

✓ EASIT-6

Vision Statement

✓ EASIT-2

Kanban Board

✓ EASIT-13

Tableau Προετοιμασία

✓ EASIT-12

UiPath Προετοιμασία

✓ EASIT-7

AI Logo

Quickstart

3η Εβδομάδα : Συνάντηση Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου , Αρχή και Τέλος Συνάντησης

Projects / EasyIT board

EasyIT board

GROUP BY: None Insights

TO DO 5 ISSUES

Αναφορά UiPath
EB-1

Αναφορά RapidMiner
EB-2

Μεθοδολογία Ζητημάτων
EB-3

Εξώφυλλο Εργασίας
EB-4

Συγγραφή Προβλημάτων και δυσκολιών
EB-5

IN PROGRESS 4 ISSUES

Υπηρεσίες Εταιρίας
EB-9

Συμβόλαιο Συνεργασίας
EB-8

Confluence Account
EB-7

Jira Account
EB-6

PEER REVIEW

DONE 5 ISSUES

WordPress Αρχική Επεξεργασία
EB-10

Vision Statement
EB-11

KanBan Board
EB-12

Tableau Προετοιμασία
EB-13

UiPath Προετοιμασία
EB-14

Quickstart

Projects / EasyIT board

EasyIT board

GROUP BY: None Insights

TO DO 2 ISSUES

Αναφορά UiPath
EB-1

Αναφορά RapidMiner
EB-2

+ Create issue

IN PROGRESS 3 ISSUES

Συγγραφή Προβλημάτων και δυσκολιών
EB-5

Εξώφυλλο Εργασίας
EB-4

Μεθοδολογία Ζητημάτων
EB-3

PEER REVIEW 4 ISSUES

Jira Account
EB-6

Confluence Account
EB-7

Συμβόλαιο Συνεργασίας
EB-8

Υπηρεσίες Εταιρίας
EB-9

DONE 5 ISSUES

WordPress Αρχική Επεξεργασία
EB-10

Vision Statement
EB-11

KanBan Board
EB-12

Tableau Προετοιμασία
EB-13

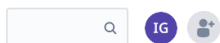
UiPath Προετοιμασία
EB-14

Quickstart

4η Εβδομάδα : Συνάντηση Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου , Αρχή και Τέλος τελευταίας επίσημης συνάντησης

Projects / EasyIT

EasyIT board

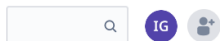


GROUP BY None Insights

TO DO	DEVELOPMENT 5 ISSUES	REER REVIEW 2 ISSUES	DONE 5 ISSUES
+ Create issue	Τελική Επεξεργασία Εργασίας ✓ EASIT-15	Αναφορά UiPath ✓ EASIT-19	WordPress Αρχική Επεξεργασία ✓ EASIT-11
	Επεξεργασία Μεθοδολογιών του κάθε ζητήματος ✓ EASIT-16	Εξώφυλλο και δομή Εργασίας ✓ EASIT-20	Υπηρεσίες Εταιρίας ✓ EASIT-10
	Γραφήματα στο Confluence ✓ EASIT-17	What needs to be done? ✓	Συμβόλαιο Συνεργασίας ✓ EASIT-5
	Confluence Account ✓ EASIT-3		Αναθέσεις Κειμένων Wordpress ✓ EASIT-14
			Jira Account

Projects / EasyIT

EasyIT board



GROUP BY None Insights

TO DO	DEVELOPMENT 1 ISSUE	REER REVIEW 3 ISSUES	DONE 9 ISSUES
+ Create issue	Ανέβασμα Εργασίας στο open e class ✓ EASIT-21	PDF Αρχείο Εργασίας ✓ EASIT-15	WordPress Αρχική Επεξεργασία ✓ EASIT-11
		Γραφήματα στο Confluence ✓ EASIT-17	Επεξεργασία Μεθοδολογιών του κάθε ζητήματος ✓ EASIT-16
		Καρτέλα Ας Γνωριστούμε στο WordPress site ✓ EASIT-18	Υπηρεσίες Εταιρίας ✓ EASIT-10
		+ Create issue	Confluence Account ✓ EASIT-3
			Εξώφυλλο και δομή Εργασίας ✓ EASIT-20

Κατά την διάρκεια ενημέρωσης και επεξεργασίας του KanBan πίνακα προέκυψε ένα πρόβλημα αναφορικά με την εύρεση του πίνακα της ομάδας στο Jira , για αυτό και στην 3^η εβδομάδα υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί για τις εργασίες (task). Στην τελευταία εβδομάδα το πρόβλημα διορθώθηκε και πλέον στο Jira είναι ανεβασμένος μόνο ο τελικός πίνακας της ομάδας.

C) Μεθοδολογία:

Εταιρικό Προφίλ: Αρχικά, βρήκαμε ένα όνομα για την εταιρία μας και με βάση αυτό φτιάξαμε ένα slogan και έναν λογότυπο, με την βοήθεια μιας AI online μηχανής. Για το vision statement καταγράψαμε τις ιδέες μας και στήσαμε ένα όραμα για την εταιρία μας. Έπειτα, ελέγξαμε τι είδους υπηρεσίες παρέχουν αντίστοιχες εταιρίες και επιλέξαμε αυτές που ταιριάζανε στο εταιρικό μας προφίλ. Τέλος, τοποθετήσαμε τα παραπάνω στοιχεία στον διαδικτυακό ιστότοπό μας ολοκληρώνοντας το εταιρικό προφίλ της εταιρίας μας.

Website: Για το website πρώτα καταγράψαμε αρκετές ιδέες τόσο ως προς το στυλ που θα πρέπει να έχει, δηλαδή ποιο θέμα να χρησιμοποιήσουμε και ποια χρώματα και γραμματοσειρές, αλλά και για το περιεχόμενο που θα πρέπει να έχει. Έτσι επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα website το οποίο να συνάδει με το εταιρικό προφίλ μας και να περιέχει έξι σελίδες με τα ζητούμενα της εκφώνησης και κάποια επιπλέον στοιχεία που θεωρήσαμε σημαντικά και χρήσιμα για κάθε πελάτη. Τέλος, χρησιμοποιήσαμε πρόσθετα για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη και για την διευκόλυνση μας στην σύνθεση του website.

Signavio: Ετοιμάσαμε το διάγραμμα και τοποθετήσαμε τις παραμέτρους σύμφωνα με την εκφώνηση της άσκησης 5 για να δημιουργήσουμε το σενάριο. Έπειτα εκτελέσαμε για 5 μέρες, με 50 και 100 πελάτες την ημέρα και εξαγάγαμε τα αποτελέσματα σε μορφή αρχείου Excel. Τέλος, μελετήσαμε το Excel και καταγράψαμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά μας.

UiPath: Αφού ακολουθήσαμε τα βήματα και τις οδηγίες του εργαστηρίου, μάθαμε όσα χρειαζόμασταν για την ολοκλήρωση του 5ου βήματος. Αντιστοιχίσαμε τις εντολές με τα ζητήματα της εργασίας και το εκτελέσαμε. Είχαμε πολλά σφάλματα, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στο διαδίκτυο λόγω της εργασίας μας σε κοινόχρηστο δίκτυο, αλλά με την αρωγή των βοηθητικών προτάσεων της εφαρμογής, διορθώθηκαν με αποτέλεσμα να λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα.

Tableau: Κατεβάσαμε τα στοιχεία για τα κρασιά και τις ολυμπιακές συμμετοχές και τα εισαγάγαμε ξεχωριστά στο Tableau. Όσον αφορά τα κρασιά βρήκαμε τρόπο να απομονώσουμε την ημερομηνία από το όνομα και μετά υλοποιήσαμε τις οπτικοποιήσεις που ζητήθηκαν προσθέτοντας τρεις δικές μας που θεωρήσαμε ότι δίνουν χρήσιμα στοιχεία. Έπειτα εργαστήκαμε με την δημιουργία μιας σύνθετης οπτικοποίησης για τις ολυμπιακές συμμετοχές, η οποία θέλαμε να βγάζει ένα συμπέρασμα στον αναγνώστη με τη μορφή «ιστορίας». Έτσι επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 4 οπτικοποιήσεις στο dashboard, το οποίο δημοσιεύσαμε στη σελίδα Tableau Public.

RapidMiner: Αρχικά, μελετήσαμε το φύλλο εργασίας του εργαστηρίου, τα εκπαιδευτικά βίντεο στα οποία μας παραπέμπει, ώστε να εξοικειωθούμε με το περιβάλλον της πλατφόρμας. Έπειτα κάναμε εισαγωγή του πίνακα των δεδομένων των ασθενών, αναπτύξαμε μοντέλο πρόβλεψης με τη βοήθεια του Operator Decision Tree και αλλάξαμε την ιδιότητα της μεταβλητής «DEATH_EVENT» καθώς επίσης υπολογίσαμε και τον πίνακα σύγχυσης μέσω του Operator Cross Validation. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα κατά την εκτέλεση των ζητημάτων χάρη στις αναλυτικές οδηγίες και τα βοηθητικά βίντεο εκμάθησης.

D) Αυτο-Αξιολόγηση & Προβλήματα:

Αυτο-Αξιολόγηση:

Κάθε μέλος της ομάδας ήταν συνεπές στο μέρος/μέρη της εργασίας που είχε αναλάβει. Υπήρξαν συγκεκριμένα προβλήματα συνεννόησης και κανονισμού, δεδομένου ότι 2 μέλη της ομάδας εργάζονται καθώς επίσης προέκυψαν και διάφορα ανενεργά χρονικά διαστήματα λόγω διακοπών και εορτών. Καταφέραμε ,τελικά, να φέρουμε εις πέρας το σύνολο των εργασιών, χάρη στην καλή συνεργασία. Χρειάστηκαν παραπάνω συναντήσεις από το αναμενόμενο , καθώς υπήρχε συνεχής ανατροφοδότηση και επεξεργασία των ζητημάτων απ' όλα τα μέλη της ομάδας, ώστε να διασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτό.

Τυχόν Προβλήματα και προκλήσεις:

Από την αρχική δημιουργία της ομάδας είχαμε αποφασίσει πως οι συναντήσεις θα γίνονται αποκλειστικά δια ζώσης , σε διάφορα αναγνωστήρια ή και φοιτητικά καφέ, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε αποτελεσματικά για τα task που θα αναλάμβανε το κάθε μέλος. Το μοντέλο αυτό συνεργασίας μάς προκάλεσε και δημιούργησε προβλήματα, καθώς έπρεπε να βρεθεί ένα σταθερό εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο , μέσα στο οποίο θα διενεργούνταν οι συναντήσεις .Τελικά καταλήξαμε να αποφασίζουμε την επόμενη συνάντηση κάθε φορά στην προηγούμενη, καθώς έτσι ακουγόταν η γνώμη όλων των μελών και ήταν πιο γρήγορη η συνεννόηση , δεδομένου της μεταβλητότητας των προσωπικών ασχολιών του κάθε μέλους. Επιπλέον, υπήρξαν ορισμένα τεχνικά προβλήματα αναφορικά με την κατανόηση των ζητημάτων (λ.χ. η πρόσκληση του Άλφα Αλφόπουλου , η άριστη λειτουργικότητα της επέκτασης του UiPath και η οπτικοποίηση των δεδομένων στο Tableau) , τα οποία λύθηκαν με τη συνεργασία όλων των μελών στις από κοινού συναντήσεις.

Ζήτημα 2: Εταιρικό Προφίλ

Όνομα Εταιρίας: EasyIT

Slogan: EasyIT possible? Yes, IT is



Για το εταιρικό προφίλ της εταιρίας μας χρειάστηκε να βρούμε ένα όνομα συναφές με το αντικείμενό της, οπότε επιλέξαμε να την ονομάσουμε EasyIT, στη συνέχεια να διατυπώσουμε καταγραφή ιδεών και να καταλήξουμε στην τελική επιλογή. Για το σλόγκαν επιλέξαμε ένα σύντομο λογοπαίγνιο με βάση το όνομα το οποίο προσδιορίζει και την φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αναφορικά με το Vision Statement, μετά από παράθεση ιδεών από όλα τα μέλη της ομάδας αποφασίσαμε ότι πρέπει να υποδηλώνει το ποιοι είμαστε και να προσελκύει τον πελάτη μέσω της ταύτισής του με την φιλοσοφία της εταιρίας μας. Για το λογότυπο αναζητήσαμε σε browser μια μηχανή παραγωγής λογοτύπων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, από όπου επιλέξαμε την looka.com. Έχοντας δημιουργήσει μερικά πρωτότυπα, καταλήξαμε στο τελικό σχέδιο που είναι λιτό, αλλά δείχνει ότι η εταιρία πετυχαίνει τους στόχους που βάζει για κάθε πελάτη της. Για να δημιουργήσουμε καθέναν από αυτούς τους λογότυπους χρειάστηκε να δώσουμε στην μηχανή παραγωγής κριτήρια, όπως το είδος της εταιρίας, να επιλέξουμε χρώμα ένα στυλ λογοτύπων (logo style), να εισαγάγουμε το όνομά μας και να επιλέξουμε μερικούς τύπους συμβόλων. Τέλος, οι υπηρεσίες της εταιρίας μας επιλέχθηκαν έτσι, ώστε να καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα αναγκών των πελατών μας, όπως η διαχείριση κρίσεων και η μελέτη για την ανάπτυξη των πωλήσεων.

Ζήτημα 3: Υλοποίηση του Website

URL: <http://ec44.dai.uom.gr/>

Το website της εταιρίας μας στηρίχθηκε στο CMS WordPress. Αρχικά αποφασίσαμε να δώσουμε έναν σοβαρό χαρακτήρα στον ιστότοπό μας, μιας και απευθυνόμαστε και σε πολυεθνικές και μεγάλου κύρους εταιρίες. Πριν ασχοληθούμε με την σχεδίαση του website, στο μενού “Ρυθμίσεις” επιλέξαμε “να απαγορεύεται στις μηχανές αναζήτησης η ευρετηριοποίηση του ιστότοπου”, λόγω του εκπαιδευτικού του χαρακτήρα καθώς και “να μην εμφανίζονται σχόλια χωρίς έγκριση”, ώστε να μην εμφανίζονται σχόλια στην σελίδα μας. Αναφορικά με την σχεδίαση επιλέξαμε ως θέμα το “Blocksy”, γιατί ήταν απλό και παραμετροποιήσιμο σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες, έχοντας και ένα footer που θα μπορούσε να φιλοξενήσει κάθε στοιχείο που θα χρειαζόμασταν, όπως την ενημέρωση ότι είναι ένα εκπαιδευτικό website. Χρησιμοποιήσαμε το πρόσθετο “Elementor” για την δημιουργία μιας φόρμας επικοινωνίας, και το πρόσθετο “CookieYes | GDPR Cookie Consent” για την εμφάνιση των cookies, ώστε να συμμορφώνεται το site μας με τον GDPR. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε μία κατάλληλη εικόνα για το site μας, η οποία να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Επιπλέον, στην προσπάθειά μας να βάλουμε το όνομα της εταιρίας στο link που εμφανίζει ο browser, καταλήξαμε να μην έχουμε πρόσβαση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από σχετική επικοινωνία με τον διδάσκοντα, καταφέραμε να επαναφέρουμε την πρόσβαση.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της σελίδας μας δημιουργήσαμε τις εξής σελίδες:

1. Αρχική, εισαγωγή με το vision statement της εταιρίας μας
2. Οι υπηρεσίες μας, οι υπηρεσίες που παρέχουμε
3. Τα έργα μας, τα κατορθώματα μέχρι στιγμής στον χώρο της συμβουλευτικής
4. Ας γνωριστούμε, βιογραφικά όλων των μελών της επιχείρησης
5. Η ιστορία μας, η πορεία μας μέχρι και σήμερα από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση
6. Επικοινωνία, η φόρμα για την επικοινωνία με τους πελάτες

Ζήτημα 4: Προσομοίωση στο Signavio

Υλοποιήσαμε την άσκηση 5 του 4^{ου} εργαστηρίου αρχικά για 50 πελάτες την ημέρα και μετά για 100 την μέρα. Στην πρώτη περίπτωση, ο συνολικός χρόνος αναμονής των πελατών ήταν 5 ώρες 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Ο κάθε πελάτης κατά μέσο όρο περιμένει 1.2 λεπτά στην ουρά. Συγκεκριμένα για τον προϊστάμενο περίπου 2 λεπτά και για τον ταμία περίπου 1 λεπτό, κάτι το οποίο δείχνει πως έχουμε μεγαλύτερη αναμονή στις “μεγάλες” αναλήψεις. Ο χρόνος αναμονής ενός πελάτη εξαρτάται από το ποσοστό “μικρών” και “μεγάλων” αναλήψεων. Συγκεκριμένα στο σενάριο που τρέξαμε το ποσοστό αναμονής λόγω “μεγάλων” αναλήψεων ήταν 98%, ενώ λόγω “μικρών” αναλήψεων ήταν μόλις 2%.



Task	Used scenario	Duration in days	Total waiting time	Instances waiting at termination	total waiting time(προϊστάμενος,ταμίας)	
Εκτέλεση απο Προϊσταμενο	scenario 100	5	386h:56m 56s	0	scenario 50	463h:14m 18s
	scenario	5	1h:17m 21s	0	scenario 100	5h:02m 23s
Εκτέλεση απο Ταμια	scenario 100	5	76h:17m 22s	0		
	scenario	5	3h:45m 02s	0		

Ο γενικός χρόνος αναμονής στο σενάριο των 100 αναλήψεων την μέρα διαμορφώνεται σε 463 ώρες 14 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ο οποίος είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με αυτόν των 50 αναλήψεων. Παρατηρείται μια αύξηση 4666% ,δηλαδή περίπου 55 λεπτά ανά πελάτη αναμονή ,συγκεκριμένα περίπου 4 ώρες ανά πελάτη αναμονή στον προϊστάμενο και 11 λεπτά στον ταμία.

Συμπεραίνουμε ότι όσο ο αριθμός αναλήψεων αυξάνεται, αυξάνεται και ο συνολικός χρόνος αναμονής όμως όχι σε αναλογία. Παρόλο που ο αριθμός αναλήψεων αυξήθηκε 100%, ο συνολικός χρόνος αναμονής αυξήθηκε 4666% (περίπου 47 φορές μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τον διπλασιασμό των πελατών).



Ζήτημα 5: Task Automation στο UiPath

Η λειτουργία του συγκεκριμένου task είναι να δέχεται ένα CSV αρχείο με καταχωρημένες τις 2 πόλεις του ταξιδιωτικού προορισμού του χρήστη. Το πρόγραμμα αναζητά την φθηνότερη πτήση και ,επίσης, αποθηκεύει και ένα link με προτεινόμενα καταλύματα για να επιλέξει ο χρήστης. Ενημερώνει και επιστρέφει ένα αρχείο κειμένου με τα αποτελέσματα. Με αυτό το πρόγραμμα οποιοσδήποτε θελήσει να ταξιδέψει οπουδήποτε αεροπορικώς θα μπορέσει να βρει απάντηση στις ερωτήσεις που αφορούν το κόστος της πτήσης και τον τόπο διαμονής του. Στο μέλλον αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εξελιχθεί, όπως π.χ. να δηλώνει ο χρήστης μέσω CSV και τις ημερομηνίες και το είδος πτήσης που θέλει ή ακόμα και την αεροπορική εταιρία που του αρέσει και αυτόματα να επιλέγει το πρόγραμμα ένα κατάλυμα για τον ίδιο και με μια εντολή του ανθρώπου να τα κλείνει αυτόματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι το πρόγραμμα είχε ακατάλληλα anchor points με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει την τιμή. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι η σύνδεση με το διαδίκτυο ήταν αργή προκαλώντας το πρόγραμμα να έρχεται σε σφάλμα, επειδή δεν φόρτωσε εγκαίρως η ζητούμενη ιστοσελίδα. Αυτά όμως λύθηκαν με την αντικατάσταση των "κακών" anchor points και με την προσθήκη της εντολής delay προορισμένων εντολών.

Ζήτημα 6: Οπτικοποίηση στο Tableau

URL:

https://public.tableau.com/app/profile/.80892193/viz/olympics_16717972760580/Dashboard1

Οπτικοποιήσεις αξιολογήσεων κρασιών:

Στην πρώτη οπτικοποίηση αναφερόμενοι στα κρασιά της Ευρώπης στόχος μας ήταν να δείξουμε στον θεατή ότι δεν αποτελεί η τιμή ενός κρασιού βασικό κριτήριο για την ποιότητά του. Όσον αφορά την δεύτερη οπτικοποίηση παρουσιάζουμε το πλήθος των ποικιλιών κρασιών που υπάρχουν ανά τον κόσμο μαζί με το σύνολό τους. Στον θεατή θέλουμε να δείξουμε ότι υπάρχουν πολλές ποικιλίες, κάποιες από τις οποίες δεν θα έχει ποτέ την δυνατότητα να δοκιμάσει, μιας και μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν 209. Για την τρίτη οπτικοποίηση επιλέξαμε την χρήση ενός dashboard δείχνοντας την αύξηση του πλήθους των κρασιών στην πάροδο του χρόνου παράλληλα με την πτώση της τιμής τους τη στιγμή που η βαθμολογία παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Έτσι συμπεραίνουμε ότι η αύξηση της προσφοράς έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της τιμής χωρίς αυτό να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος. Συνεπώς, ο καταναλωτής μπορεί να γευτεί ένα εξίσου καλό κρασί με μικρότερη τιμή σε σχέση με ένα κρασί ως και 100 χρόνων. Στην πρώτη οπτικοποίηση χρησιμοποιήσαμε treemap αντί για ένα symbol map, καθώς ο θεατής καταλαβαίνει αβίαστα τα στοιχεία που παραθέτουμε με την βοήθεια του χρώματος με βάση την μέγιστη τιμή. Στην δεύτερη, ένας πίνακας ήταν αρκετός για να καταλάβει ο θεατής τα αποτελέσματά μας. Στη τρίτη, η χρήση ραβδογράμματος ήταν μονόδρομος για την παράλληλη παρουσίαση διαφορετικών στοιχείων.

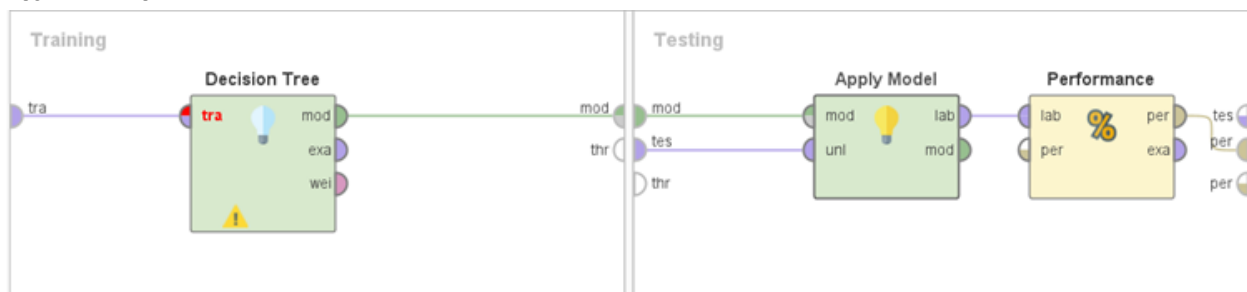
Οπτικοποίηση ολυμπιακών συμμετοχών:

Στο 1ο φύλλο παρατηρούμε την κατανομή των 2 φύλων με δευτερεύον κριτήριο τους ολυμπιακούς αγώνες ενώ ,παράλληλα, τα bubbles δείχνουν στον θεατή πως υπάρχει σημαντική μείωση στις συμμετοχές των αθλητών κατά την χειμερινή περίοδο, κάτι το οποίο δεν οφείλεται σε ένα από τα 2 φύλλα, καθώς η αναλογία ανδρών-γυναικών παραμένει η ίδια, με τους άνδρες να υπερτερούν. Στη συνέχεια , οι ράβδοι διεγείρουν τον θεατή αναφορικά με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν σε κάθε άθλημα από όλες τις χώρες και δημιουργείται το ερώτημα : “Γιατί κάποια αθλήματα είναι εμφανώς πιο ανεπτυγμένα από άποψη αθλητών , ενώ άλλα μειονεκτούν σε ομάδες”. Στο τρίτο φύλλο παρατηρείται η διαφορά ύψους και βάρους , σε συνέχεια της σύγκρισης των 2 φύλλων όπου συμπεραίνουμε τα διαφορετικά δεδομένα ύψους και βάρους σχετικά με το κάθε άθλημα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Στα αποτελέσματα των ολυμπιακών για την κάθε ομάδα το τέταρτο φύλλο παρουσιάζει τα μετάλλιά τους χωρισμένα σε χάλκινο, αργυρό και χρυσό θέτοντας τον θεατή σε σκέψεις αναφορικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη της ομάδας διαχρονικά. Συνολικά διηγούμαστε μια ιστορία με επίκεντρο τις ομάδες και τα αθλήματα , η οποία παίρνει διαφορετική μορφή για την κάθε χρονιά. Απαντά σε απορίες όπως, ο διαχωρισμός των δυο φύλλων , οι διακρίσεις ανά άθλημα και χώρα καθώς και η κάλυψη των αναγκών του κοινού που προκύπτουν σε κάθε διοργάνωση. Η τελική οπτικοποίηση δεν ανταποκρίνεται στον αρχικό μας προγραμματισμό, καθώς είχαμε οραματιστεί έναν χάρτη , στον οποίο θα προβάλλονταν για κάθε χώρα τα διαφορετικά στοιχεία. Όμως δεδομένου ότι δεν μπορούσαμε να τα οπτικοποιήσουμε με αυτό το τρόπο, καταφύγαμε σε ράβδους και bubbles λόγω της εύληπτης κατανόησης από το κοινό. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού χρησιμοποιήσαμε χρώμα στις ράβδους , με το οποίο διαχωρίζονται οι αθλήματα και τα μετάλλια.

Ζήτημα 7: Ανάπτυξη Μοντέλου Πρόβλεψης στο RapidMiner

Στο συγκεκριμένο task χρησιμοποιήσαμε το RapidMiner για την εισαγωγή ενός πίνακα κάποιου πλήθους ασθενών, στον οποίο αναφέρονται σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν με διάφορους τρόπους την υγεία τους. Πριν εκτελέσουμε κάποια λειτουργία αλλάξαμε την ιδιότητα της μεταβλητής «DEATH_EVENT» σε label αλλά και όσων μεταβλητών τα πιθανά αποτελέσματα ήταν δύο σε binomial. Στη συνέχεια από τα εισαχθέντα στοιχεία, μέσω του Operator Decision Tree, δημιουργήσαμε οπτικοποιημένα μοντέλα πρόβλεψης, τα οποία μας βοηθούν στην κατάληξη συμπερασμάτων για το πώς επηρεάζουν ορισμένοι παράγοντες την υγεία του ασθενή και πώς αυτά σχετίζονται με την πιθανότητα θανάτου του. Μετέπειτα χρησιμοποιήσαμε τον Operator Cross Validation για την ανάπτυξη του πίνακα σύγχυσης, ο οποίος υπολογίζει την αποδοτικότητα του μοντέλου, το οποίου αναπτύξαμε. Συμπερασματικά, σημαντικότεροι παράγοντες πρόβλεψης είναι τα πεδία serum_creatinine και platelets, όπως παρατηρούμε από το Decision Tree. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται ιεραρχικά υψηλότερα και, επιπλέον, από αυτά τα δύο πεδία καθορίζεται η διαδρομή, την οποία θα ακολουθήσουμε. Το task αυτό εκτελέστηκε ομαλά λόγω των αναλυτικών οδηγιών του εργαστηρίου, αλλά και των απλουστευμένων βίντεο εκμάθησης.

Σχεδίαση Μοντέλου:



Πίνακας σύγχυσης (Confusion Matrix):

accuracy: 79.92% +/- 4.24% (micro average: 79.93%)

	true 1	true 0	class precision
pred. 1	56	20	73.68%
pred. 0	40	183	82.06%
class recall	58.33%	90.15%	

The image displays two decision trees for predicting heart failure. The top tree starts with the root node 'time' and branches into 'serum_creatinine', 'platelets', 'ejection_fraction', 'creatinine_phosphokinase', 'serum_sodium', 'high_blood_pressure', and 'anaemia'. The bottom tree starts with the root node 'time' and branches into 'platelets', 'diabetes', 'serum_sodium', 'age', 'serum_creatinine', 'ejection_fraction', 'serum_sodium', and 'anaemia'. Both trees use numerical thresholds to split the data and predict outcomes (0 or 1) in leaf nodes.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, με την συγκεκριμένη συνεργατική εργασία καταφέραμε τόσο σαν ομάδα όσο και σαν ξεχωριστά μέλη να οξύνουμε την κριτική μας σκέψη μέσω των πειραματισμών και προσομοιώσεων , να διευρύνουμε την φαντασία μας καθώς επίσης και να μάθουμε τη χρήση νέων εργαλείων και εφαρμογών , οι οποίες μας προσέφεραν τόσο θεωρητικές όσο και τεχνικές γνώσεις. Με την συνεχή επικοινωνία και συνεργασία μάθαμε να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά ,για να ανταποκριθούμε στις διάφορες προκλήσεις που προκύπταν. Η συγγραφή της εργασίας μας ώθησε να σκεφτούμε και να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα , με σεβασμό προς όλα τα μέλη και το σημαντικότερο να αναπτύξουμε συνεργατική σκέψη.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Πηγές Ζητήματος 2 :

[1] [Logo Design & Brand Identity Platform for Entrepreneurs | Looka](#)

Πηγές Ζητήματος 3 :

[1] [Blocksy - WordPress theme | WordPress.org](#)

[2] [CookieYes | GDPR Cookie Consent & Compliance Notice \(CCPA Ready\) – WordPress plugin | WordPress.org](#)

[3] [Elementor Website Builder – WordPress plugin | WordPress.org](#)

[4] [Εντυπωσιακές δωρεάν εικόνες - Pixabay<!-- --> - Pixabay](#)

Πηγές Ζητήματος 5 :

[1] [Συγκρίνετε φθηνές πτήσεις και κλείστε προς οπουδήποτε | Skyscanner](#)

[2] [Ενοικιαζόμενα εξοχικά σπίτια & συγκροτήματα κατοικιών - Airbnb - Airbnb](#)

Πηγές Ζητήματος 6 :

[1] [15 Tableau Projects for Beginners to Practice with Source Code \(projectpro.io\)](#)

Πηγές Ζητήματος 7 :

[1] [UCI Machine Learning Repository: Heart failure clinical records Data Set](#)

Παράρτημα (Ατομικά Timesheets)

Μιχαήλ Παπανικολάου

12/12	Πρώτη επαφή και ενασχόληση με RapidMiner	90 λεπτά
15/12	Κατανόηση των βασικών Operator	60 λεπτά
16/12	Εφαρμογή του Decision Tree	30 λεπτά
18/12	Υλοποίηση του Confusion Matrix	45 λεπτά
19/12	Σύνταξη Παραδοτέου και μεθοδολογίας	30 λεπτά
	Σύνολο	255 λεπτά

Γεώργιος Ραφαήλ Μαμαλιόγκας

01/12	Ανάλυση και επιλογή περιεχομένου του ιστοτόπου	30 λεπτά
03/12	Συγγραφή των περιεχομένων του ιστοτόπου	150 λεπτά
22/12	Τελικός έλεγχος και λεπτομέρειες	35 λεπτά
22/12	Δημιουργία time sheets	60 λεπτά
	Σύνολο	275 λεπτά

Πάρης Αστέριος Μάνο

01/12	Ανάλυση εργαστηριακής εργασίας	30 λεπτά
02/12	Task Automation στο UiPath	120 λεπτά
07/12	Επέκταση	60 λεπτά
10/12	UiPath συνέχεια	180 λεπτά

11/12	Παραδοτέο	30 λεπτά
	Σύνολο	320 λεπτά

Ιωάννης Κατσαμπίρης

30/11	Πρώτη επαφή και δημιουργία του ιστοτόπου	60 λεπτά
01/12	Ενασχόληση με Tableau	180 λεπτά
04/12	Εμπλουτισμός του ιστοτόπου	30 λεπτά
21/12	Λεπτομέρειες και τελική μορφή ιστοτόπου	45 λεπτά
22/12	Συγγραφή μεθοδολογιών	60 λεπτά
	Σύνολο	375 λεπτά

Ιωάννης Κούβαρος

24/11	Συγγραφή συμβολαίου συνεργασίας	20 λεπτά
24/11-15/12	Συγγραφή και συντήρηση Kanban board	60 λεπτά
17/12	Αξιολόγηση και προβλήματα της ομάδας	30 λεπτά
23/12	Ενασχόληση και συγγραφή παραδοτέου	120 λεπτά
17-23/12	Τελική συγγραφή εργασίας	260 λεπτά
	Σύνολο	490 λεπτά

Ομάδα (Συνολική)

24/11	Γνωριμία, ανασκόπηση εργασίας και ζητημάτων	60 λεπτά
01/12	Διαχείριση εταιρικού προφίλ και δημιουργία σελίδας	60 λεπτά
08/12	Αναφορά δεύτερου ζητήματος, logo, vision statement	60 λεπτά
15/12	Προσομοίωση και αναφορά Signavio ,ανασκόπηση WordPress, προετοιμασία tableau και πειραματισμοί στο UiPath	90 λεπτά
23/12	Ανασκόπηση τελικού παραδοτέου	60 λεπτά
	Σύνολο	330 λεπτά